

رسالة محمد

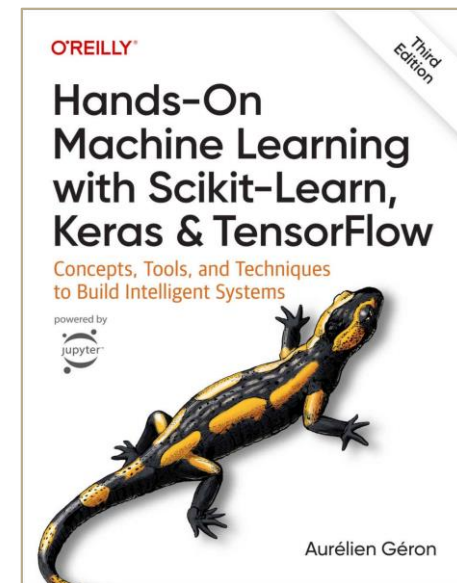
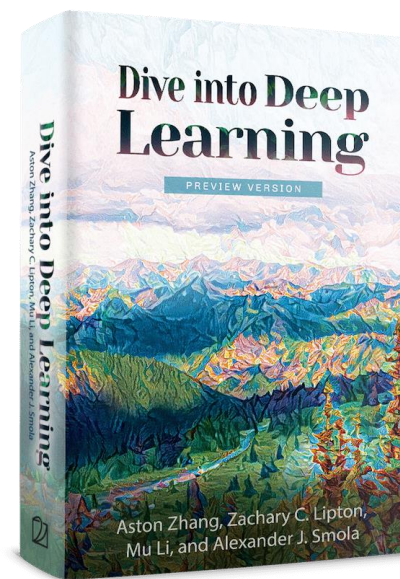
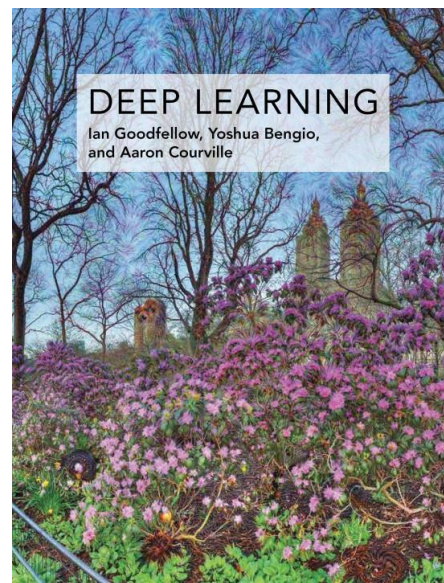
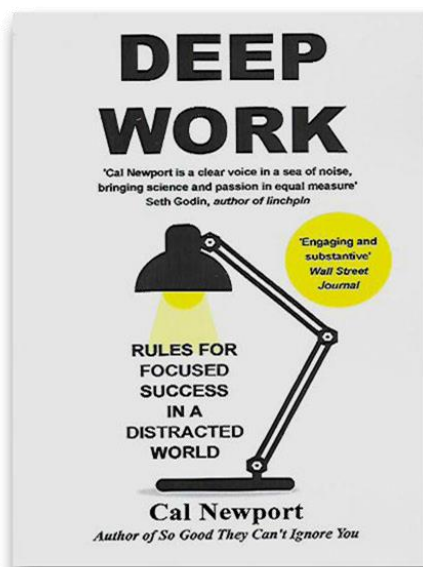
یادگیری ماشین

مدرس: محمدرضا محمدی

زمستان ۱۴۰۱

مراجع

- [1] A Géron, “Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow”, 3rd edition, 2022.
- [2] A. Zhang, et al., “[Dive into Deep Learning](#)”, 2021.
- [3] I. Goodfellow, et al., “Deep learning”, MIT press, 2016.

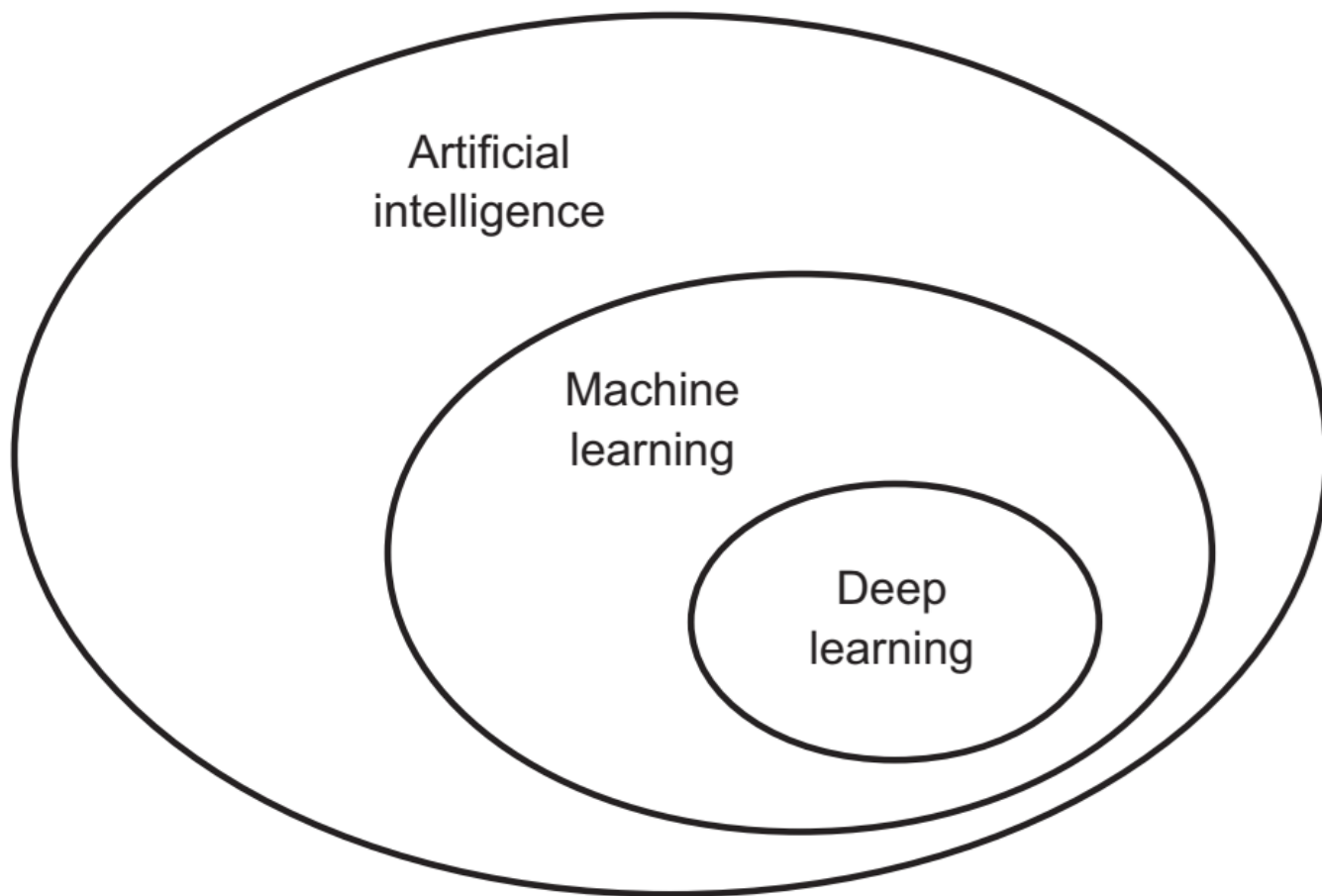




ابزارهای پیاده‌سازی

- **Scikit-Learn** is very easy to use, yet it implements many machine learning algorithms efficiently, so it makes for a great entry point to learning machine learning
- **TensorFlow** is a more complex library for distributed numerical computation. It makes it possible to train and run very large neural networks efficiently by distributing the computations across potentially hundreds of multi-GPU (graphics processing unit) servers
- **Keras** is a high-level deep learning API that makes it very simple to train and run neural networks. Keras comes bundled with TensorFlow
- Google **Colab** is a free service that allows you to run any Jupyter notebook directly online, without having to install anything on your machine

هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق



هوش مصنوعی

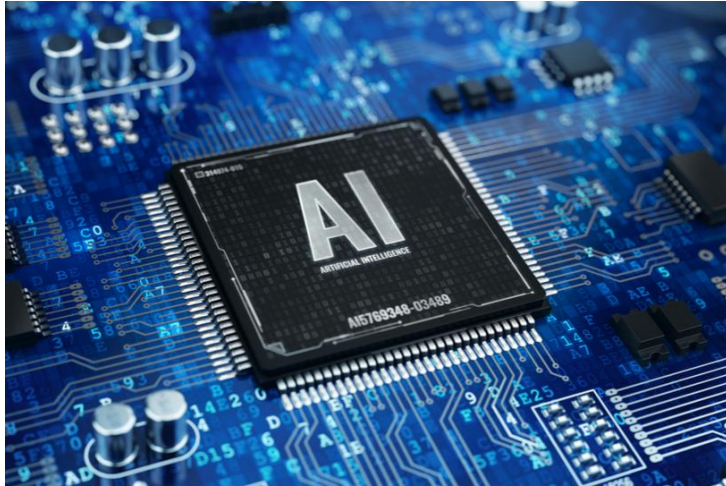
- هوش مصنوعی به صورت جدی از دهه ۱۹۵۰ شروع شد
 - آیا می توان کامپیوترهایی ساخت که فکر کنند؟

- یک تعریف مختصر از هوش مصنوعی

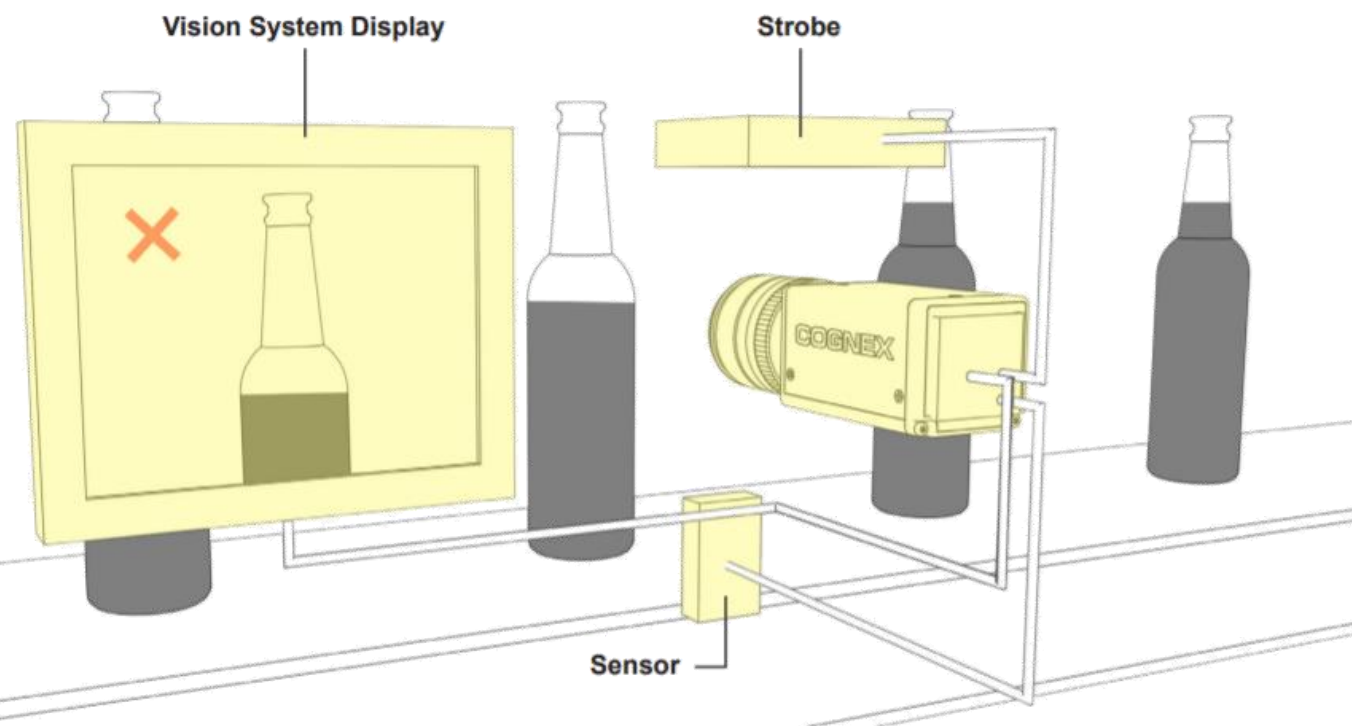
- تلاش برای خودکار کردن وظایف فکری که به طور معمول توسط انسان ها انجام می شود

- طبق این تعریف، لزوما دارای یادگیری نیست

- رویکرد مبتنی بر توسعه مجموعه بزرگی از قوانین به عنوان هوش مصنوعی نمادین (symbolic AI) شناخته می شود

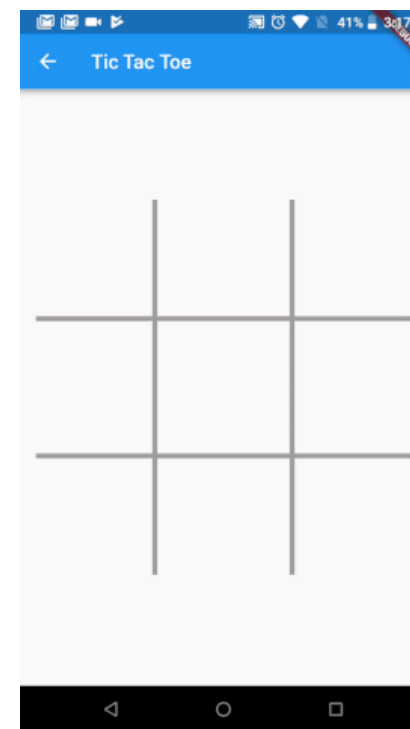
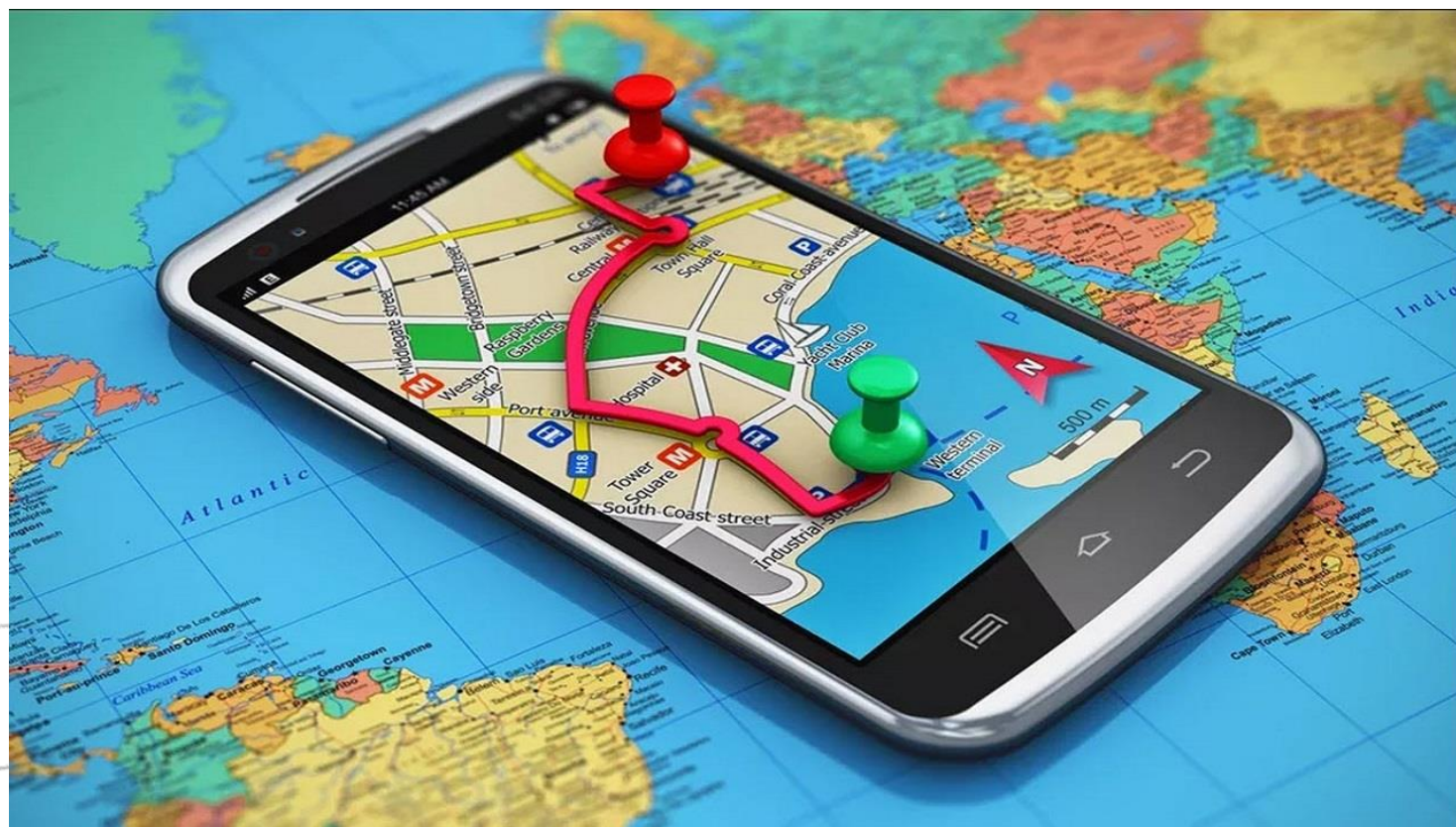


هوش مصنوعی نمادین



هوش مصنوعی نمادین

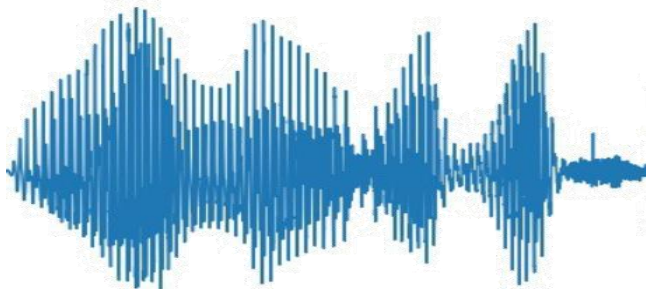
- هوش مصنوعی نمادین از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ غالب بود



هوش مصنوعی

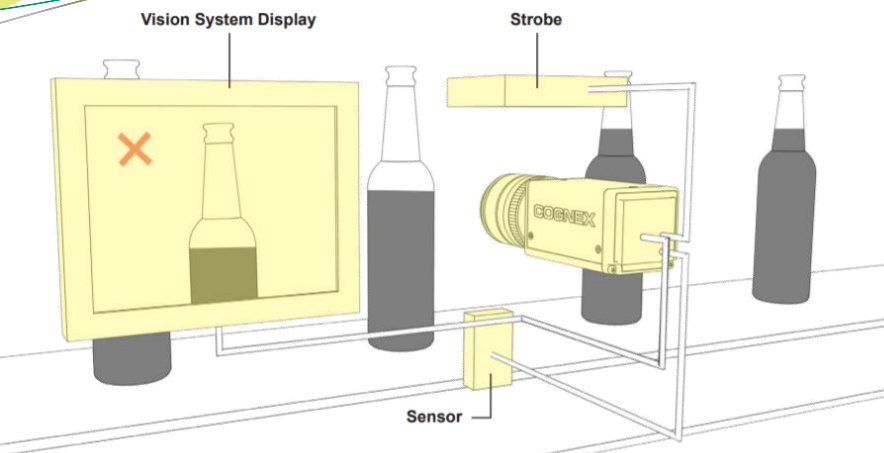


- هوش مصنوعی در ابتدا به سرعت مسائلی را حل کرد که از نظر فکری برای انسان دشوار است اما برای رایانه‌ها نسبتاً ساده است
 - مسائلی که با فهرستی از قوانین رسمی و ریاضی قابل توصیف است
- چالش واقعی برای هوش مصنوعی زمانی مشخص شد که برای حل مسائلی که برای انسان آسان است دچار مشکل شد و برای انسان توصیف نحوه حل مسئله ساده نبود
 - مسائلی که ما آنها را به صورت شهودی حل می‌کنیم، مانند تشخیص کلمات بیان شده یا بازشناسی چهره

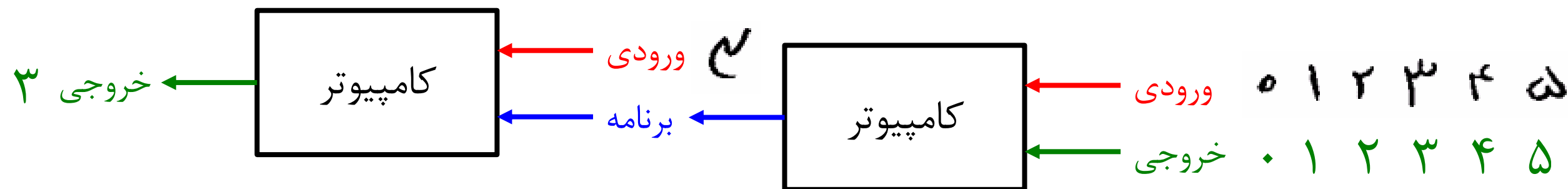


یادگیری ماشین

- برنامه نویسی سنتی:

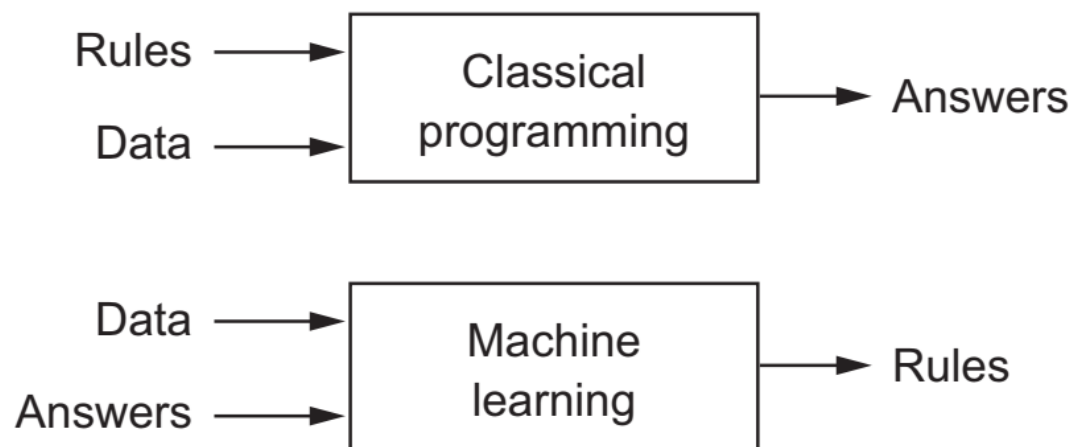


- یادگیری ماشین:



یادگیری ماشین

- یک سیستم یادگیری ماشین بیش از آنکه به طور صریح برنامه‌ریزی شود، آموزش می‌بیند
 - این کار با ارائه نمونه‌هایی از مسئله مورد نظر به مدل انجام می‌شود
 - مدل باید ساختار آماری در این نمونه‌ها را پیدا کند و قوانینی را برای حل خودکار مسئله ایجاد کند
 - یادگیری ماشین به سرعت به محبوب‌ترین و موفق‌ترین زیرشاخه هوش مصنوعی تبدیل شد
 - یادگیری ماشین را می‌توان به عنوان علم برنامه‌نویسی کامپیوترها برای یادگیری از داده‌ها بیان کرد



مثال: تشخیص هرزنامه



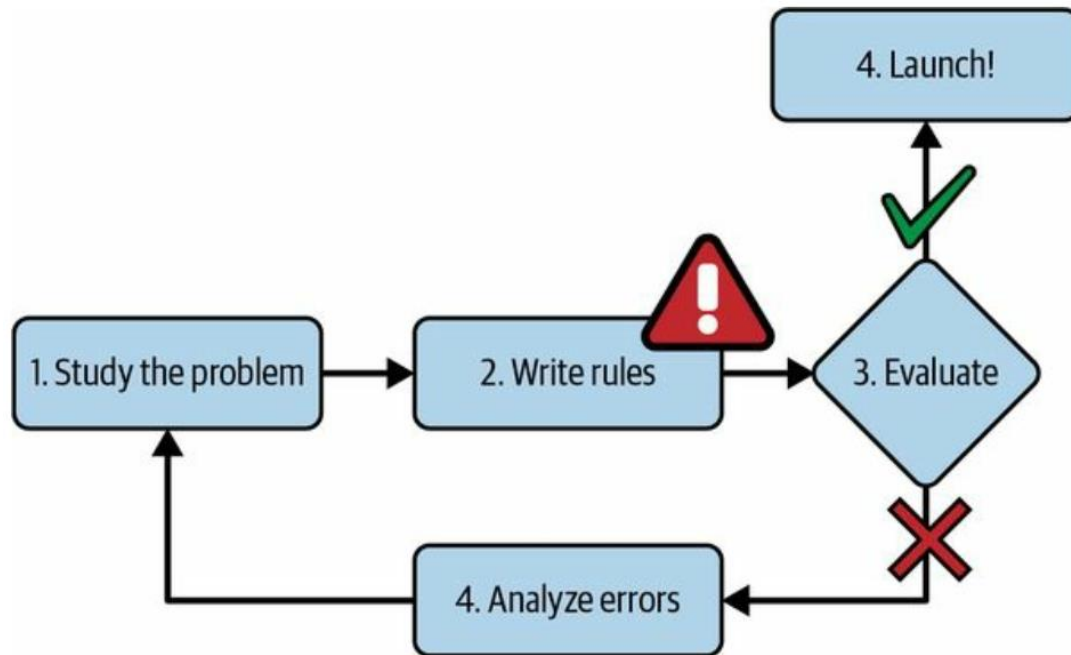
- با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌نویسی سنتی:

۱. ابتدا باید بررسی کنیم هرزنامه‌ها معمولاً چه ساختاری دارند

- مثلاً برخی کلمات مانند "شماره حساب"، "رایگان"، "4U" در آنها دیده می‌شود

۲. یک الگوریتم برای تشخیص هر کدام از الگوها می‌نویسیم

۳. الگوریتم را ارزیابی می‌کنیم و گام‌های ۱ و ۲ را تکرار می‌کنیم تا به پاسخ مناسب برسیم

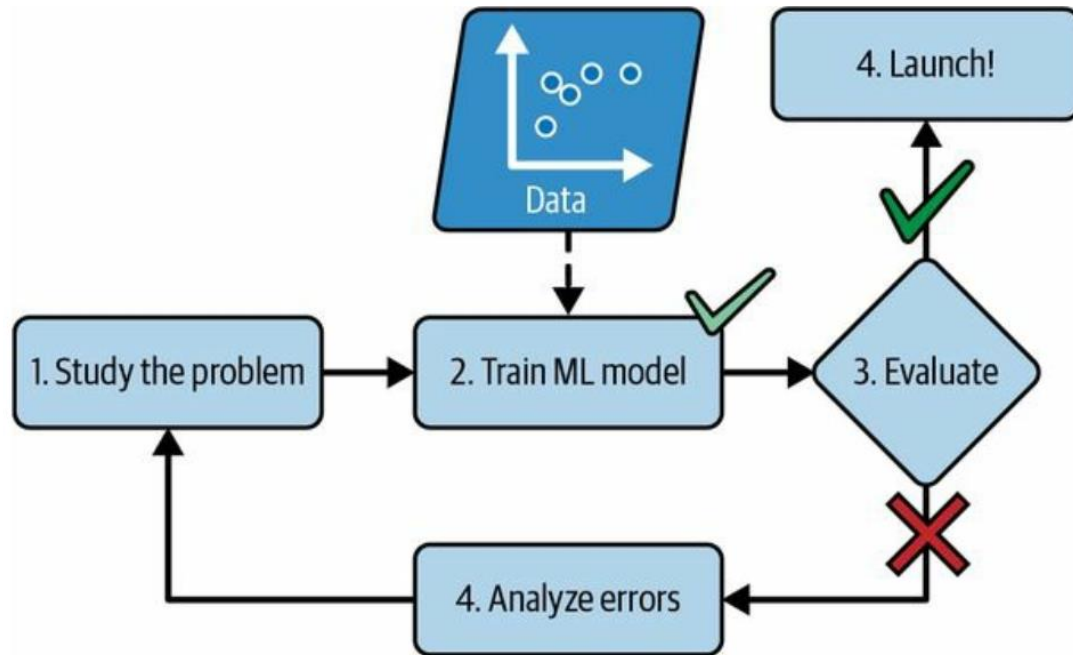


- از آنجایی که مسئله پیچیده است، برنامه احتمالاً به فهرستی طولانی از قوانین پیچیده تبدیل خواهد شد

مثال: تشخیص هرزنامه



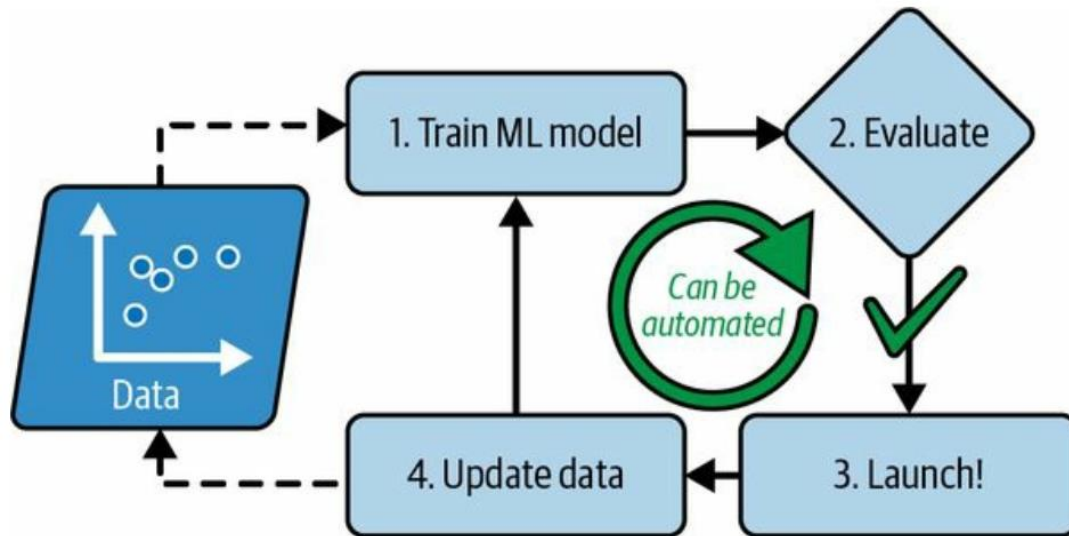
- در مقابل، یک فیلتر هرزنامه مبتنی بر تکنیک‌های یادگیری ماشین به‌طور خودکار یاد می‌گیرد که کدام الگوها برای شناسایی هرزنامه مناسب هستند - الگوهایی که در ایمیل‌های هرزنامه بسیار بیشتر از ایمیل‌های سالم دیده می‌شوند - این برنامه بسیار کوتاه‌تر و به احتمال زیاد دقیق‌تر است



مثال: تشخیص هرزنامه

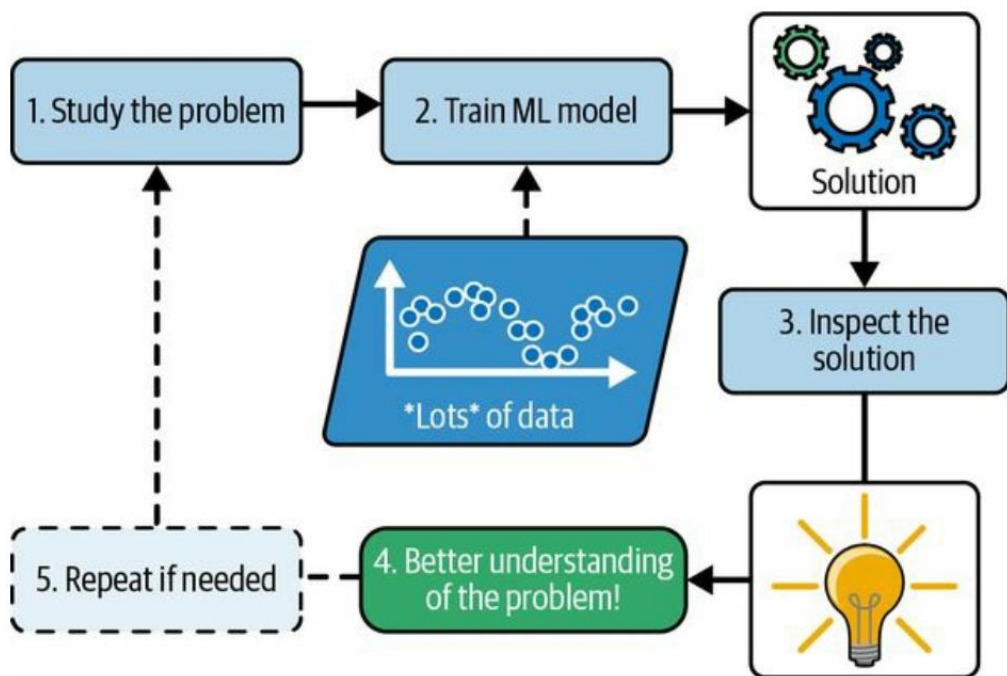


- اگر متوجه شوند که تمام ایمیل‌های حاوی "4U" مسدود می‌شوند؟
 - ممکن است بجای آن شروع به نوشتن "For U" کنند!
 - فیلترهای سنتی نیاز دارند که به صورت متناسب به‌روزرسانی شوند و قوانین مربوطه به طور دائمی اصلاح شوند
 - فیلترهای مبتنی بر یادگیری ماشین می‌توانند به سادگی و بر اساس گزارش‌های جدید از هرزنامه‌ها به‌روز شوند



یادگیری ماشین

- حوزه دیگری که یادگیری ماشین در آن بسیار موثر است، مسئله‌هایی است که الگوریتم شناخته‌شده‌ای ندارند یا برای رویکردهای سنتی بسیار پیچیده هستند
- همچنین، یادگیری ماشین می‌تواند به یادگیری انسان کمک کند



برخی کاربردهای یادگیری ماشین

تحلیل احساسات

انبر قفلی ایران پتک مدل HB 1010 سایز 10 اینچ

Iran Potk HB 1010 Locking Pliers 10 Inches

برند: ایران پتک

دسته‌بندی: انبر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

فروشنده: سارامون

رضایت خرید: ۸۸ %

آماده ارسال

۵۸,۹۰۰ تومان



ایران پتک با کیفیت‌ترین اجناس، رو تولید می‌کنه قیمتشم بخاطر کیفیتشه حقه ازش حمایت شه



از اینکه تولید داخل هست و باید از تولید داخل حمایت کرد شکی نیست ولی کاش سازنده ان برای اطمینان بهتر و فروش بیشتر گارانتی میدادن. کیفیتش خوبه. افتخار واسه ایران هست ولی مثل جنیوس نمیشه. عیب اجناس ایرانی اینه که تا بازار

فروش خوب شد کیفیت پایین میارن



برای انبر قفلی خوب باید آلیاژ کروم و انادیوم یا کروم مولیبدن باشه ولی این آلیاژ نیست فقط فورج یا همان آهنگری قدیم

می باشد که اصلاً جواب نمیده



یکی از بهترین انبر قفلی هایی هست که توی بازار در دسترس هست و با توجه به کیفیت با این قیمت ارزش خرید بالایی

دارد

در مقام مقایسه یک پله از انبر قفلی آمریکایی به دلیل بالاتر بودن کیفیت فک های انبر آمریکایی پایین تر است



نمیشه گفت محصول کارامدی نیست ...،

ولی برای من با اولین پیچ 2 تا دندونش صاف شد....

حالا شاید من درست کار نکردم باهاش ،

ولی فشاری که من وارد کردم اصلا در حد صاف شدن این دندونه ها نبود

موفق باشید



ایران پتک برند خوبیه

ترجمه ماشینی

(src)="13"> But on the other side of that , though , we were big readers in our house .

(trg)="13"> . هر چند ، اما از طرف دیگه تو خونه ما زیاد کتاب می خونیدیم .

(src)="14"> And if the TV was on , we were watching a documentary .

(trg)="14"> . و اگر تلویزیون روشن بود فیلمهای مستند نگاه می کردیم .

(src)="15"> And my dad is the most voracious reader I know .

(trg)="15"> . پدرم حریص ترین کتابخوانی بود که می شناسم .

(src)="16"> He can read a novel or two a day .

(trg)="16"> . روزی یک یا دو تا رمان می خوند .

(src)="17"> But when I was little , I remember , he would kill flies in our house with my BB gun .

(trg)="17"> . یادمه وقتی بچه بودم ، علاقه داشت که مگس های تو خونه را با تفنگ بادی من بکشد .

(src)="18"> And what was so amazing to me about that -- well he would be in his recliner , would holler for me to fetch the BB gun , and I 'd go get it .

(trg)="18"> وقتی پدرم رو صندلیش داد می زد که تفنگ بادیش رو ببرم -- خیلی ذوق می کردم و براش می بردم

(src)="19"> And what was amazing to me -- well it was pretty kickass ; he was killing a fly in the house with a gun -- but what was so amazing to me was that he knew just enough how to pump it .

(trg)="19"> . کشتن پشه تو خونه با تفنگ بادی برام خیلی سرگرم کننده بود اما خیلی جالب بود که می دونست چقدر پمپ تفنگ رو باد کنه .

(src)="20"> And he could shoot it from two rooms away and not damage what it was on because he knew how to pump it just enough to kill the fly and not damage what it landed on .

(trg)="20"> . از دوتا اتاق اونور تر شلیک می کرد بدون اینکه به چیزی آسیب بزنه ، برای اینکه می دونست برای کشتن پشه چقدر باید پمپ رو باد کنه و به چیزی آسیب نمی رسوند .

(src)="21"> So I should talk about art .

(trg)="21"> . مثله اینکه قراره در مورد هنر حرف بزنم .

(src)="22"> Or we 'll be here all day with my childhood stories .

(trg)="22"> . همه روز را می توانیم با قصه های بچگی می بگذرانیم .

دستیار صوتی

12:04 48% 🔔 📶 📶 📶



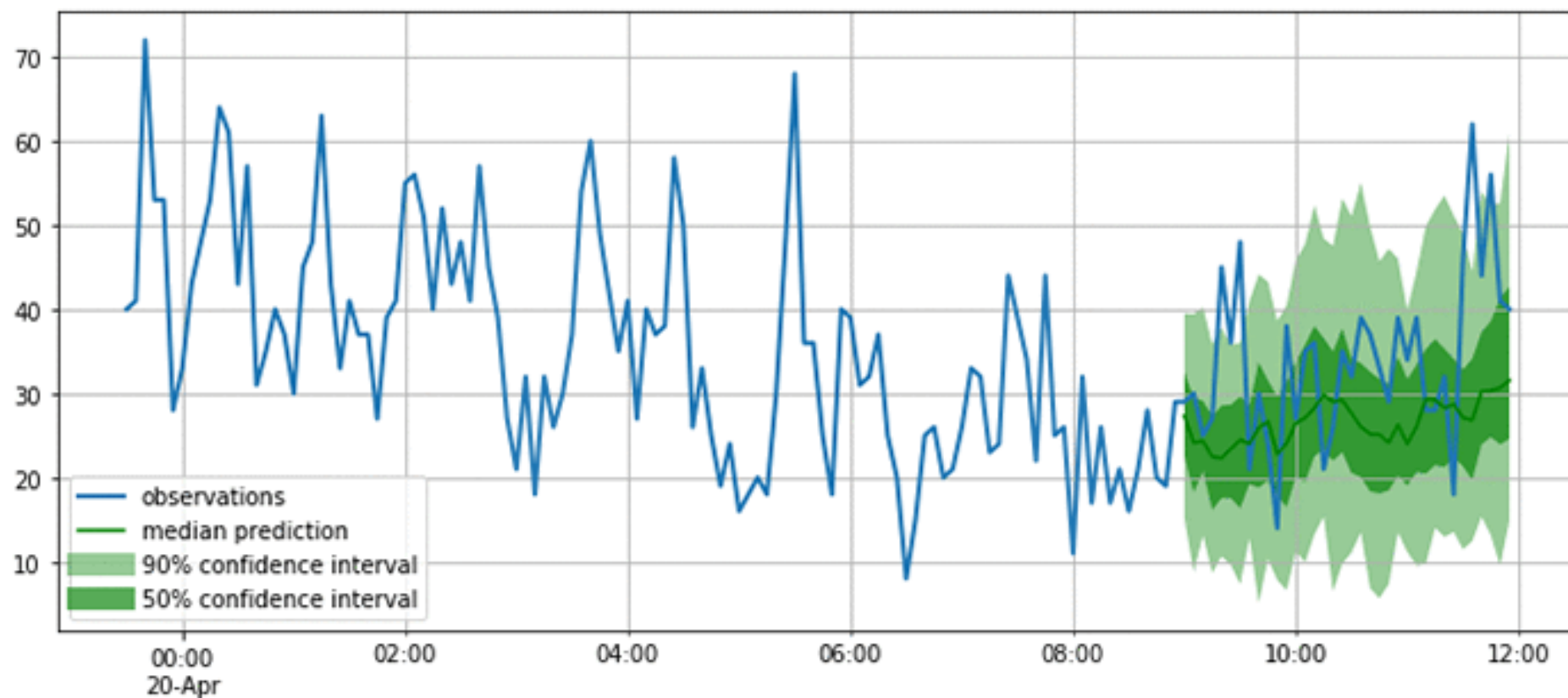
با گفتن کارهات به دستیار سریع جواب بگیر

کافیه امتحان کنی. از طریق میکروفون یا تایپ کردن
ازم بپرس «چی بلدی» تا ببینی چه دستیار خوبی
هستم :

بزن بریم



پیش‌بینی آب و هوا



ناحيه بندى تصوير



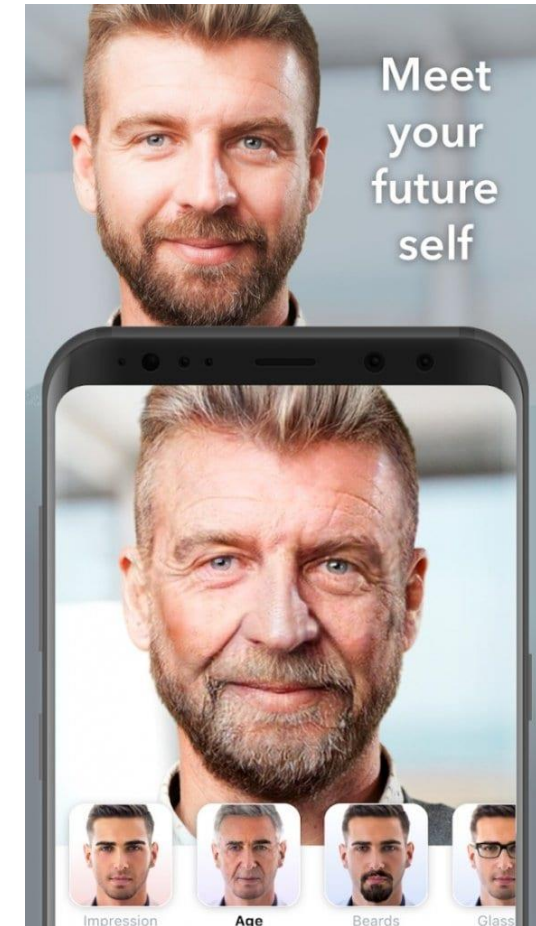
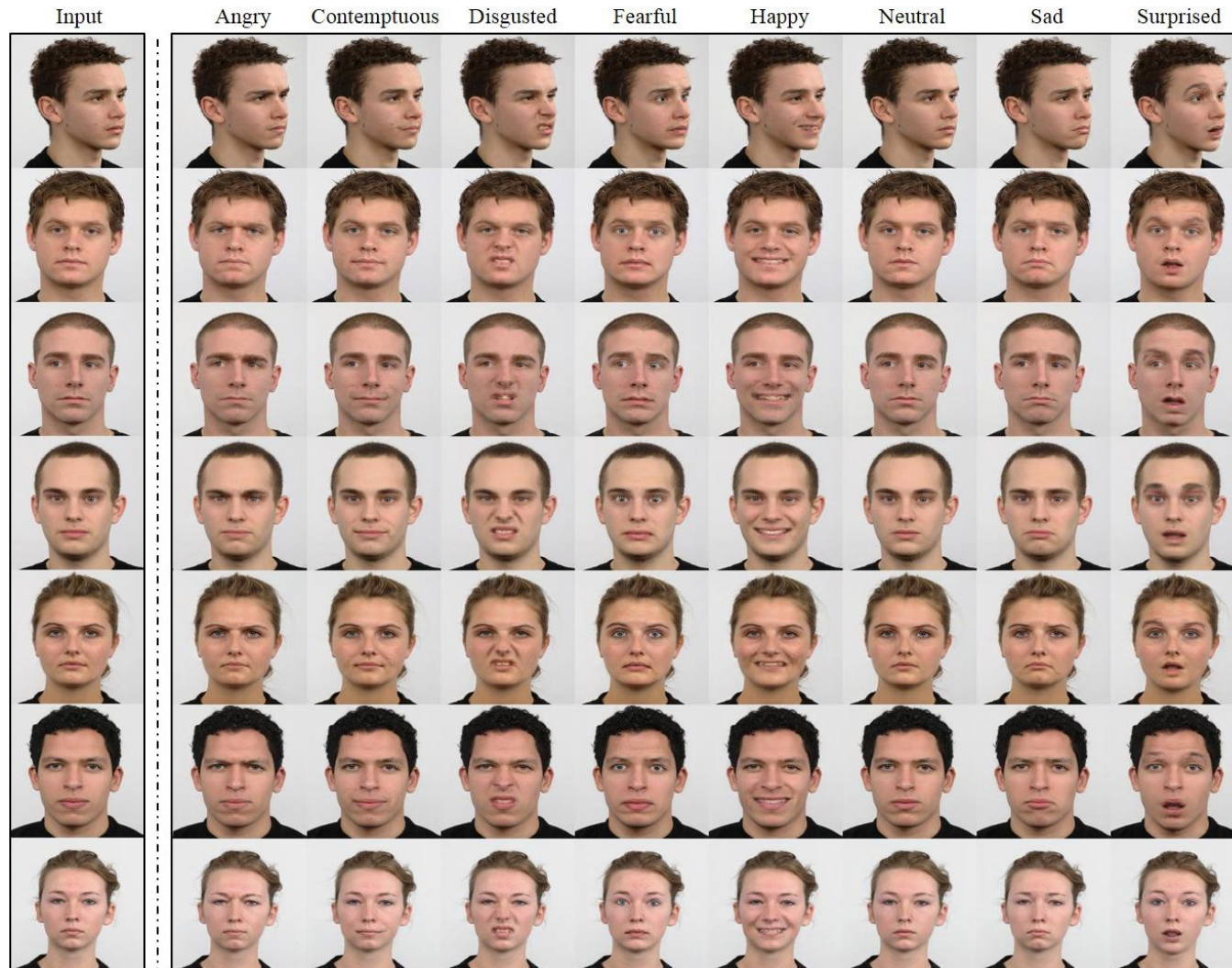
بازرسی هوشمند



مکان‌یابی گل زعفران



تولید تصویر



بهینه‌سازی توپولوژی



$$l_c / L = 0.01$$



$$l_c / L = 0.01$$



$$l_c / L = 0.04$$



$$l_c / L = 0.02$$



$$l_c / L = 0.07$$



$$l_c / L = 0.03$$



$$l_c / L = 0.08$$

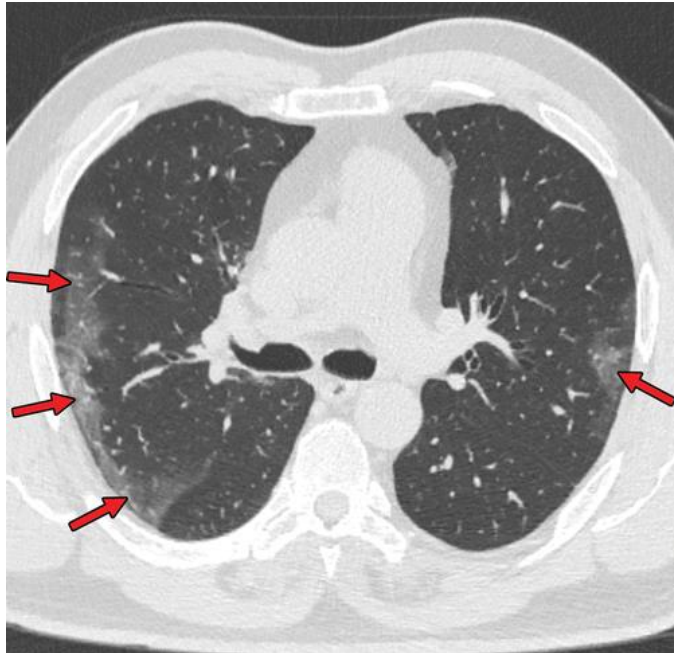


$$l_c / L = 0.06$$

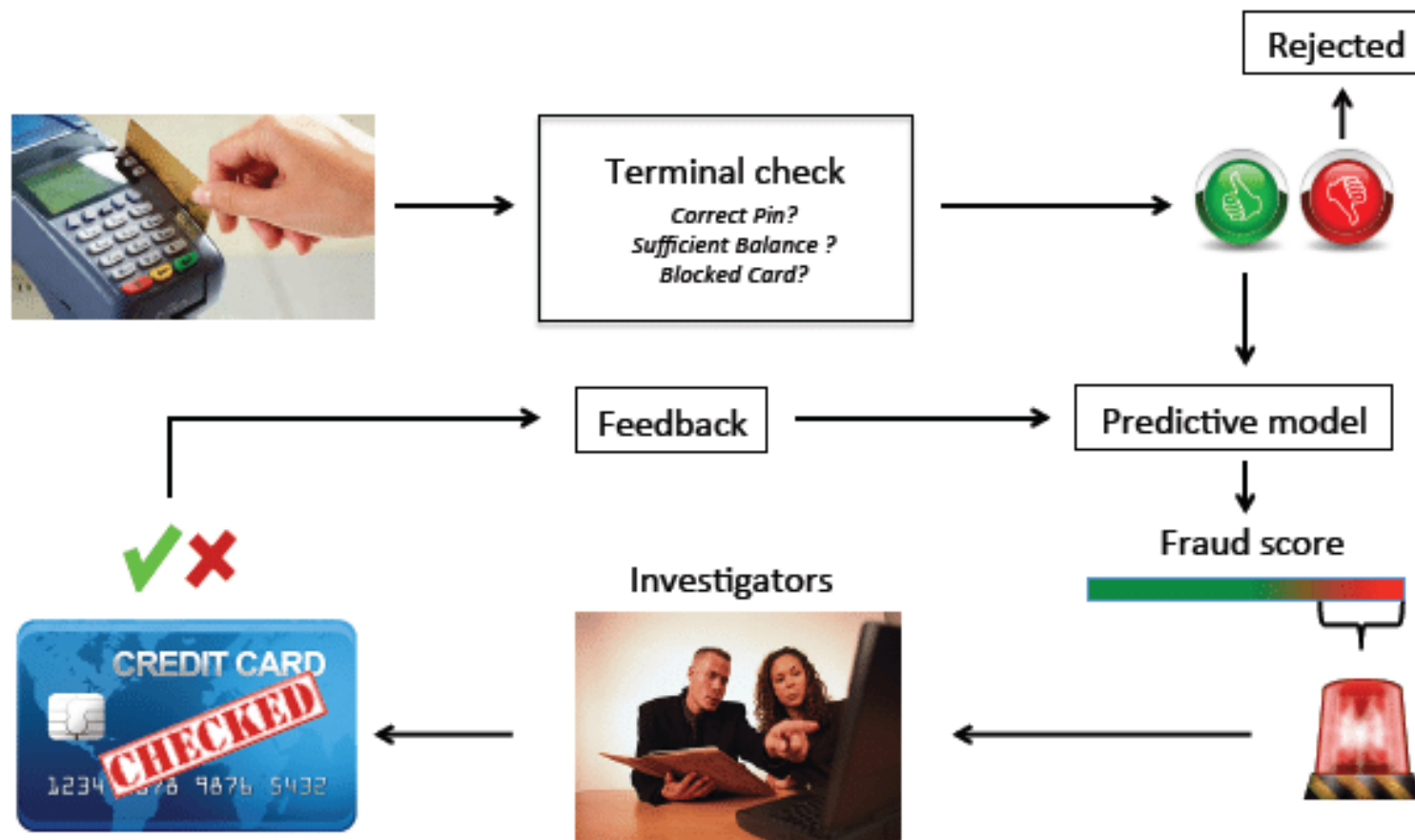
The influence of the material characteristic length l_c of the Cosserat elasticity on the minimum size of the optimized structure

تشخیص پزشکی

- ورودی اطلاعات مرتبطی است که در رابطه با بیمار داریم و خروجی نوع بیماری است
 - ورودی می تواند شامل سن، جنسیت، سابقه پزشکی، تصاویر و سیگنال های پزشکی باشد
- انجام تست های پزشکی زمان بر است، ممکن است هزینه داشته باشد، و حتی ممکن است برای بیمار ایجاد ناراحتی کند
 - برخی تست ها را تنها زمانی انجام می دهیم که بدانیم اطلاعات با ارزشی در اختیار می گذارد



تشخیص تراکنش‌های تقلبی



انواع سیستم‌های یادگیری ماشین

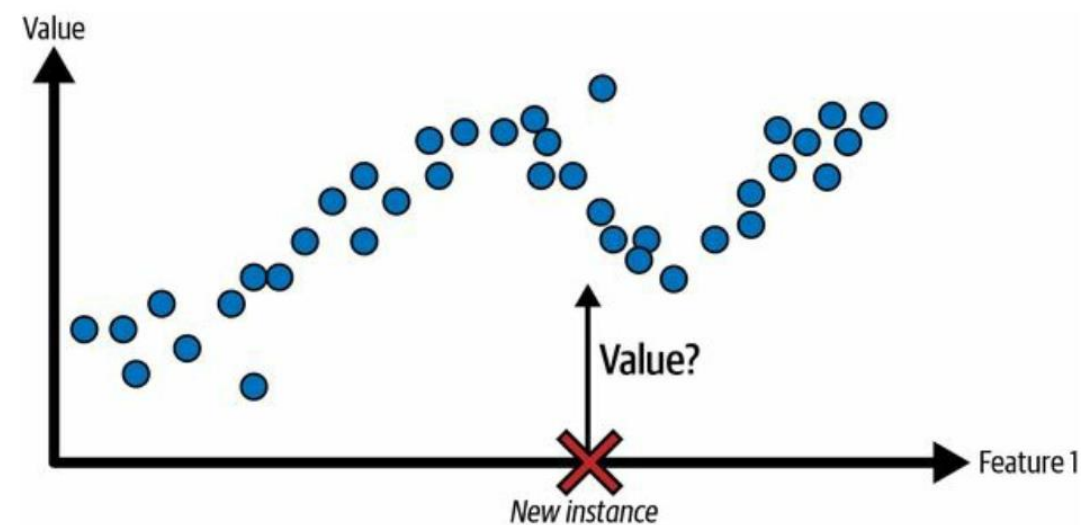
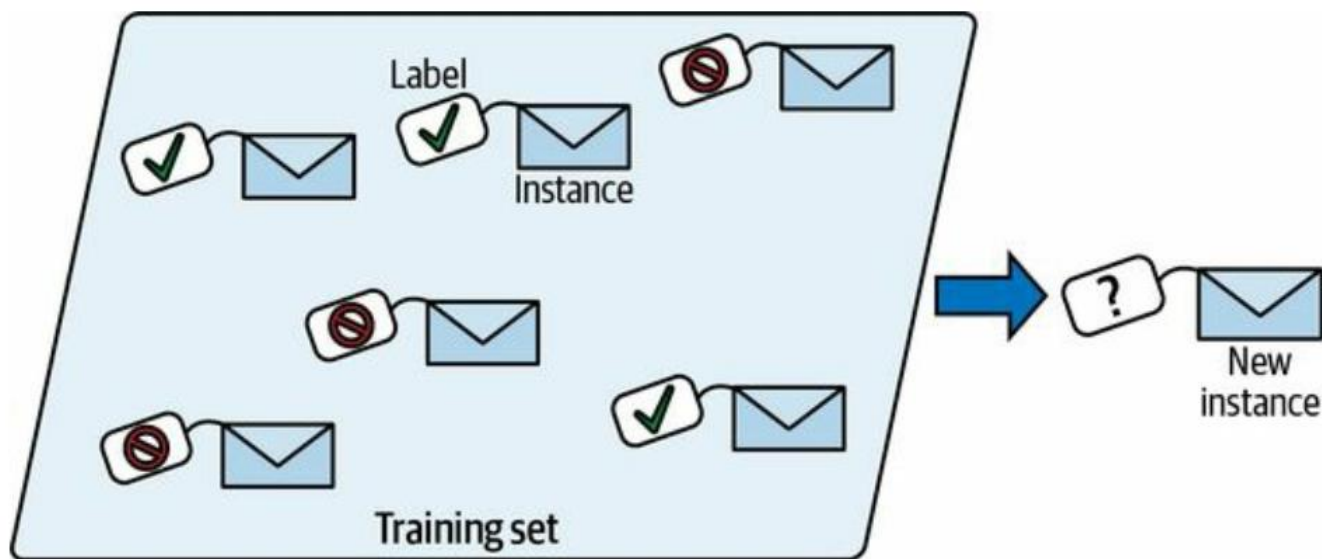
نحوه نظارت

- یادگیری با نظارت (Supervised Learning)

- مجموعه آموزشی مورد استفاده شامل پاسخ‌های مورد نظر است که برچسب (label) یا هدف (target) نامیده می‌شوند

- دسته‌بندی (Classification)

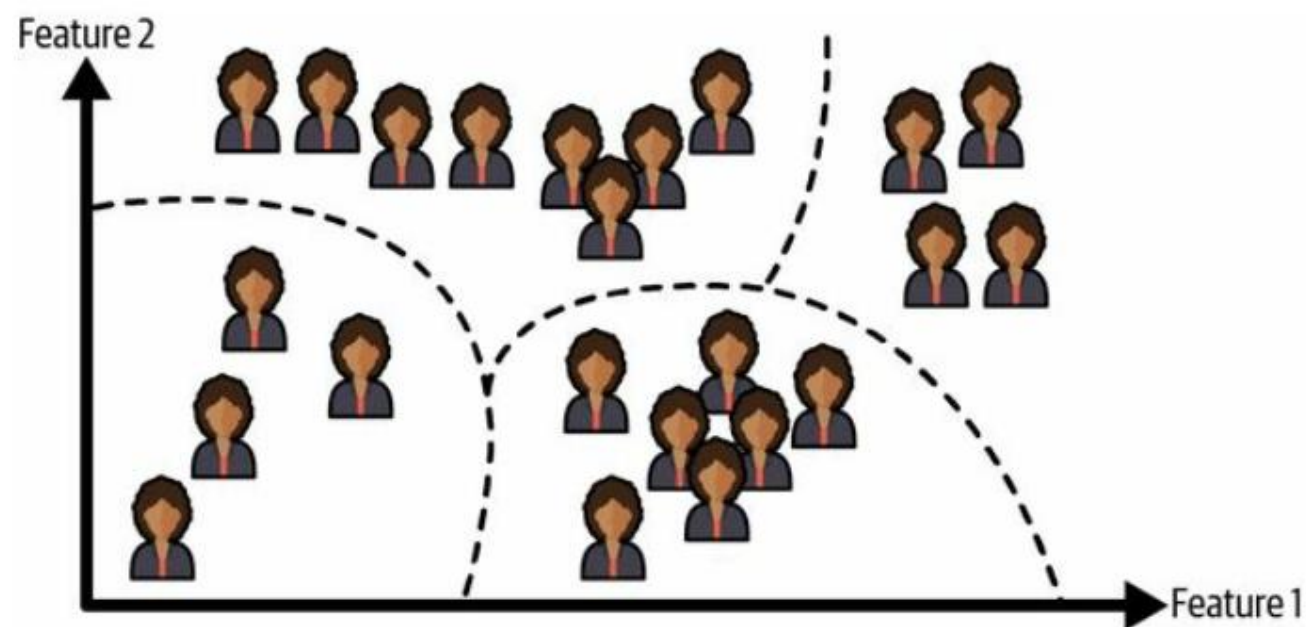
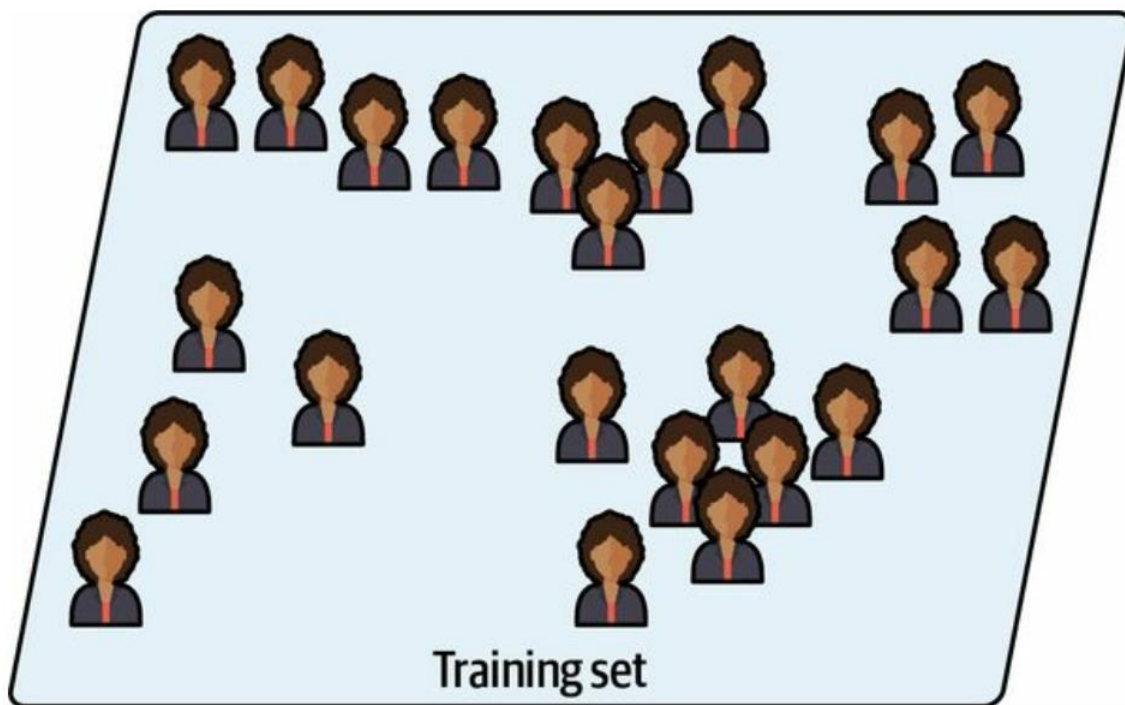
- رگرسیون (Regression)



نحوه نظارت

- یادگیری بدون نظارت (Unsupervised Learning)

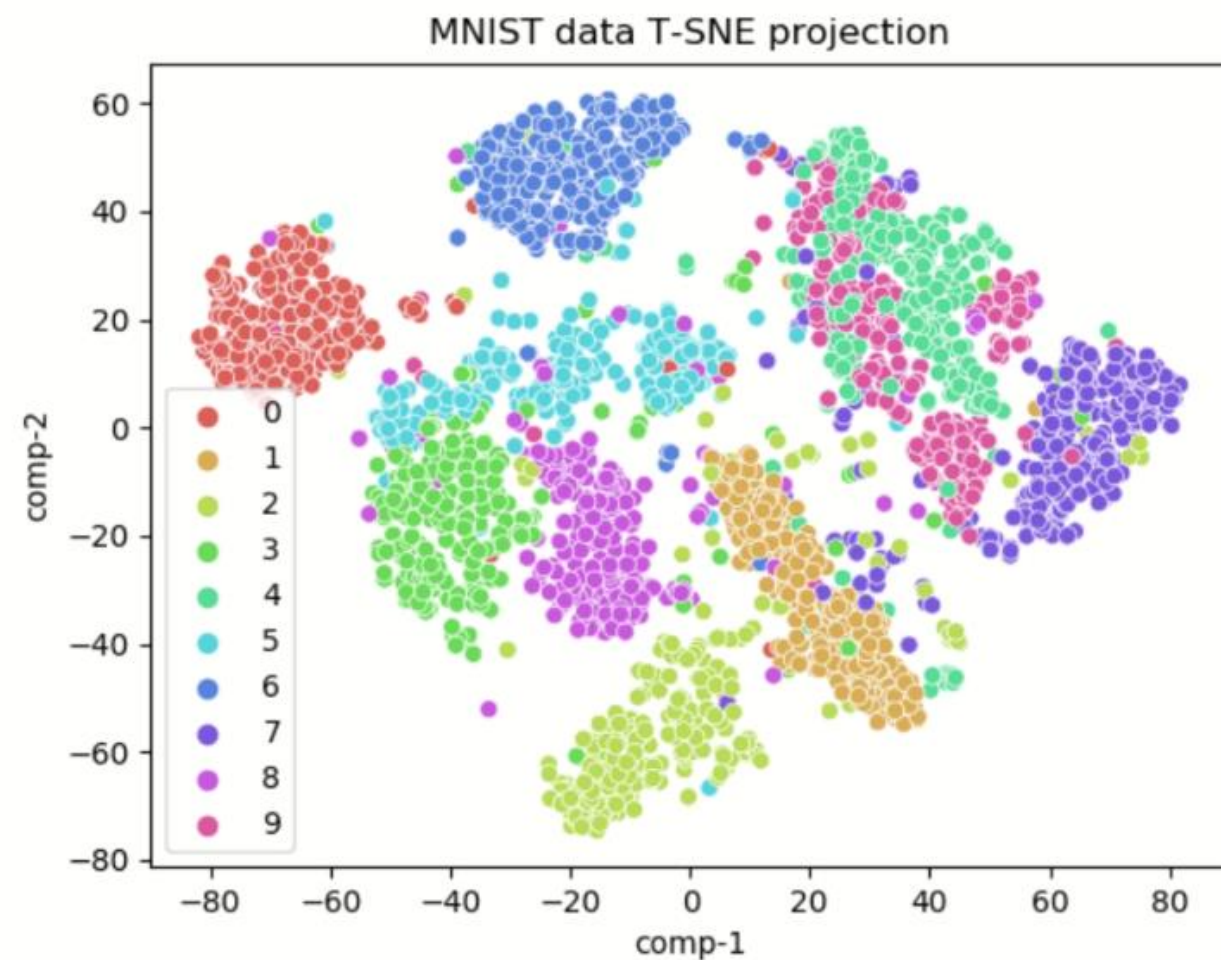
- داده‌های آموزشی بدون برچسب هستند
- خوشه‌بندی (Clustering)



نحوه نظارت

• یادگیری بدون نظارت (Unsupervised Learning)

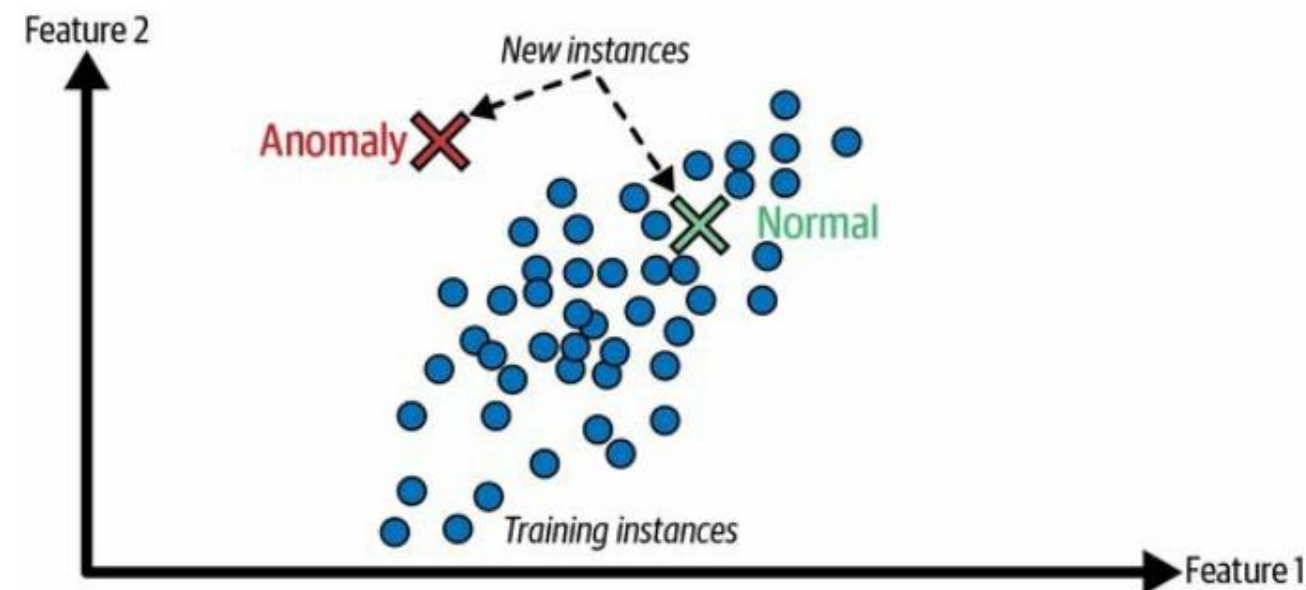
- داده‌های آموزشی بدون برچسب هستند
- خوشه‌بندی (Clustering)
- مصورسازی (Visualization)
- و کاهش ابعاد (Dimensionality Reduction)



نحوه نظارت

- یادگیری بدون نظارت (Unsupervised Learning)

- داده‌های آموزشی بدون برچسب هستند
- خوشه‌بندی (Clustering)
- مصورسازی (Visualization) و کاهش ابعاد (Dimensionality Reduction)
- تشخیص ناهنجاری (Anomaly Detection)



نحوه نظارت

- یادگیری نیمه نظارتی (Semi-Supervised Learning)

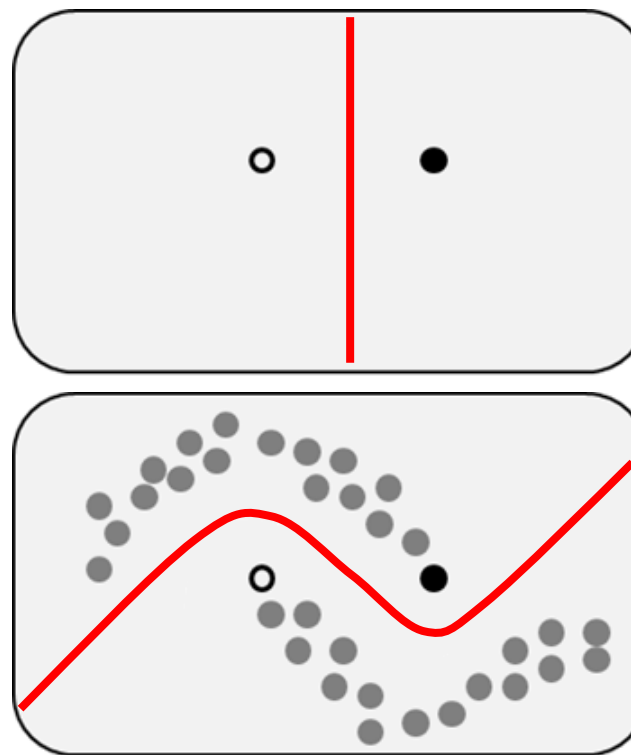
- جمع‌آوری داده‌های برچسب‌خورده معمولاً پرهزینه و زمان‌بر است و استفاده از داده‌های بدون برچسب می‌تواند کمک زیادی نماید

labeled data

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

unlabeled data

۱ ۵ ۰ ۹ ۸ ۷ ۴ ۰ ۷ ۵
۲ ۶ ۲ ۲ ۱ ۵ ۶ ۳ ۱ ۵
۴ ۱ ۵ ۹ ۷ ۹ ۶ ۴ ۵ ۸
۸ ۲ ۷ ۰ ۱ ۲ ۵ ۳ ۳ ۴
۰ ۸ ۹ ۱ ۶ ۷ ۹ ۰ ۳ ۷



نحوه نظارت

- یادگیری خود نظارتی (Self-Supervised Learning)

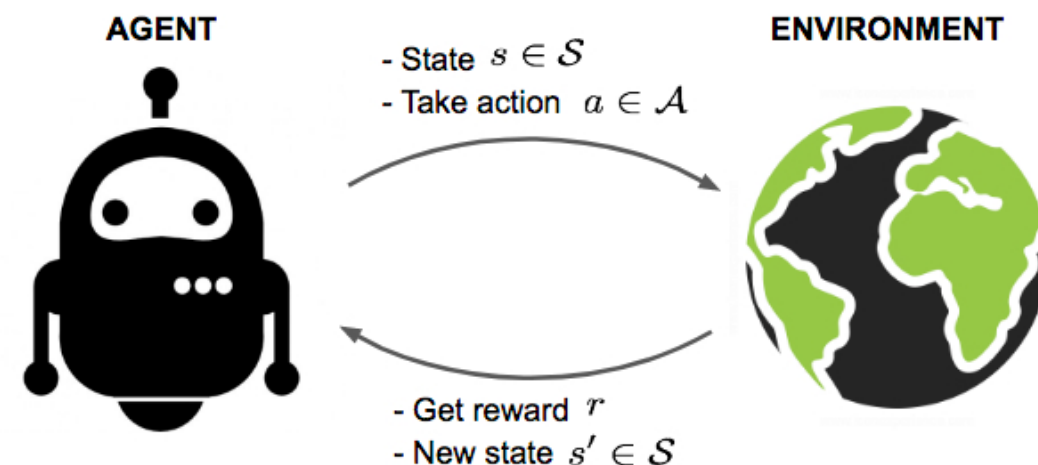
- برای داده‌های بدون برچسب، به صورت خودکار برچسب تولید می‌شود
- سپس از روش‌های یادگیری با نظارت استفاده می‌شود
- در بسیاری مواقع، هدف اصلی حل این مسئله نیست بلکه می‌خواهیم از دانش بدست آمده برای حل این مسئله برای حل مسئله اصلی استفاده کمک بگیریم
- انتقال یادگیری (Transfer Learning)



نحوه نظارت

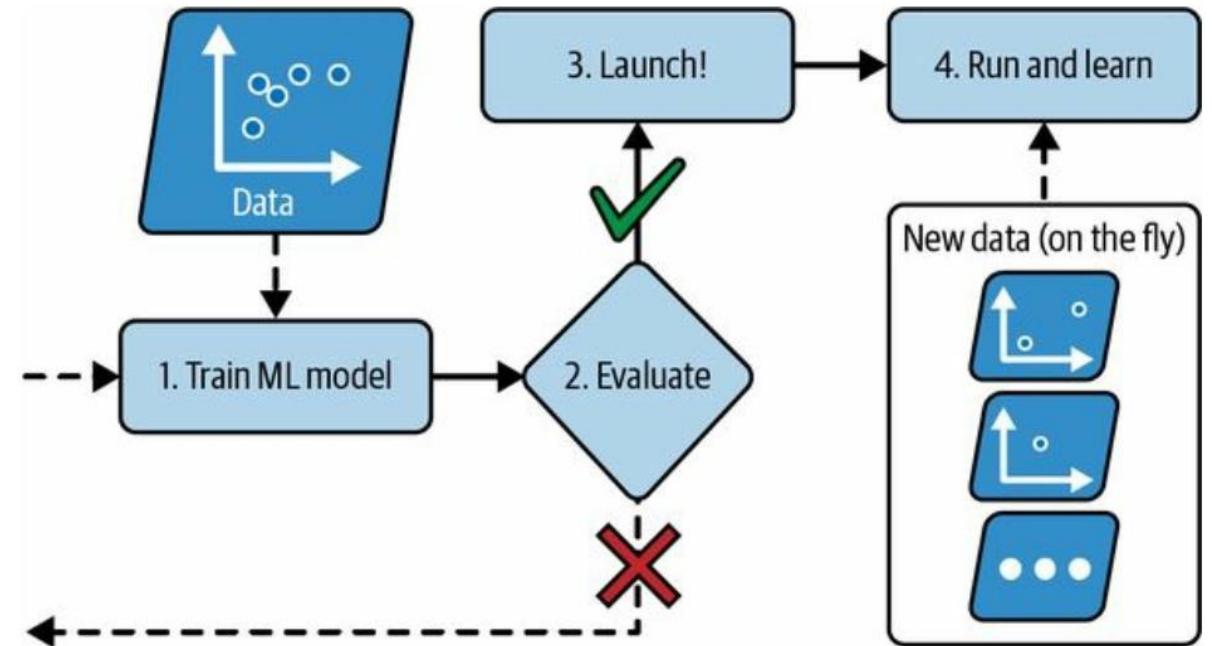
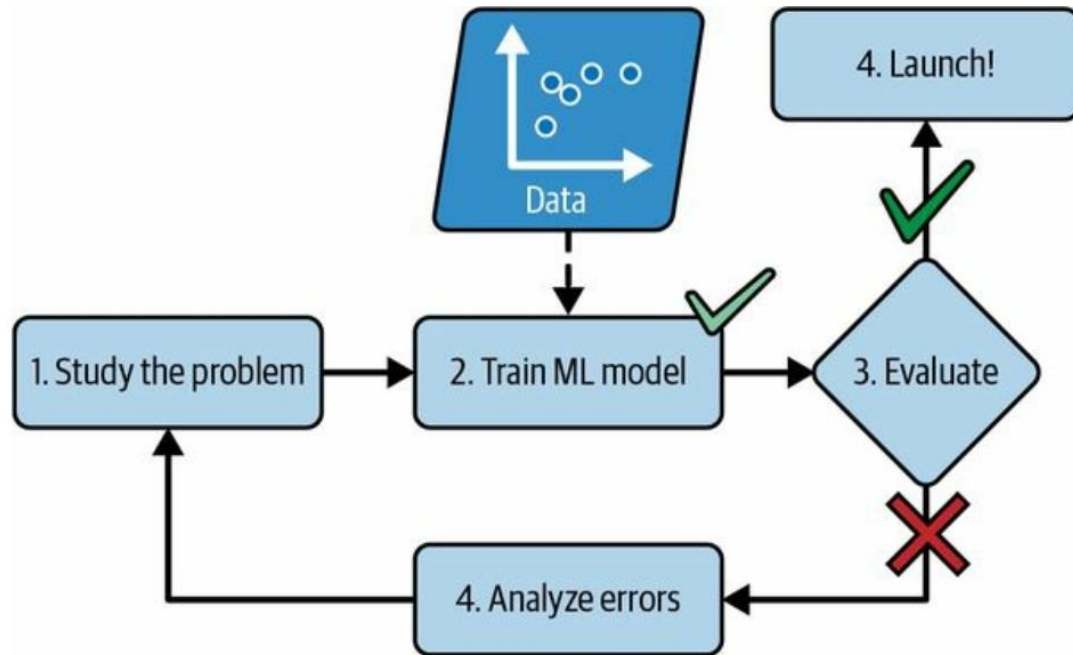
- یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)

- اساس این یادگیری در تعامل با محیط و به حداکثر رساندن پاداش دریافتی از محیط است



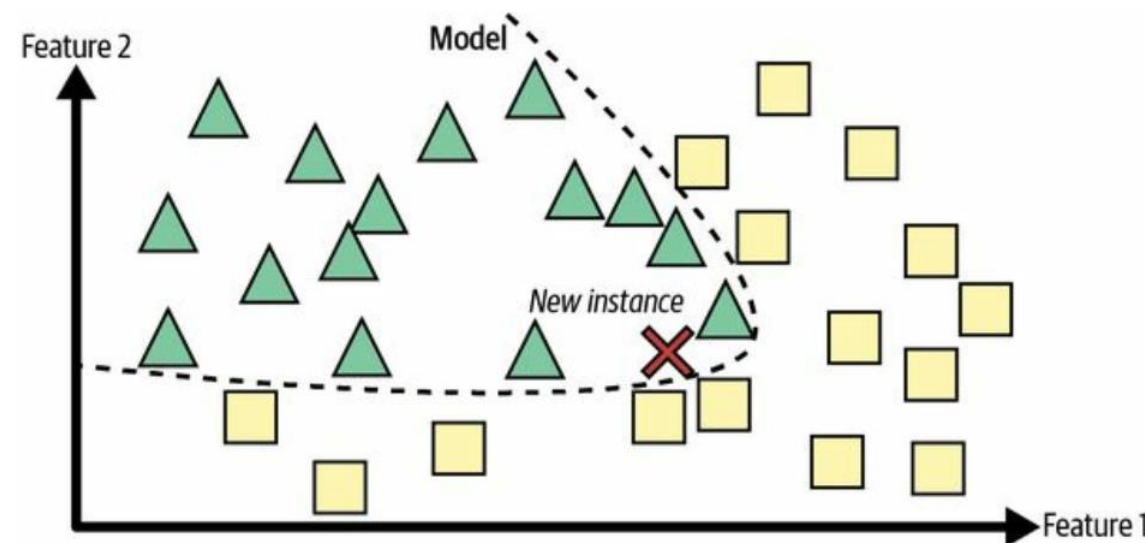
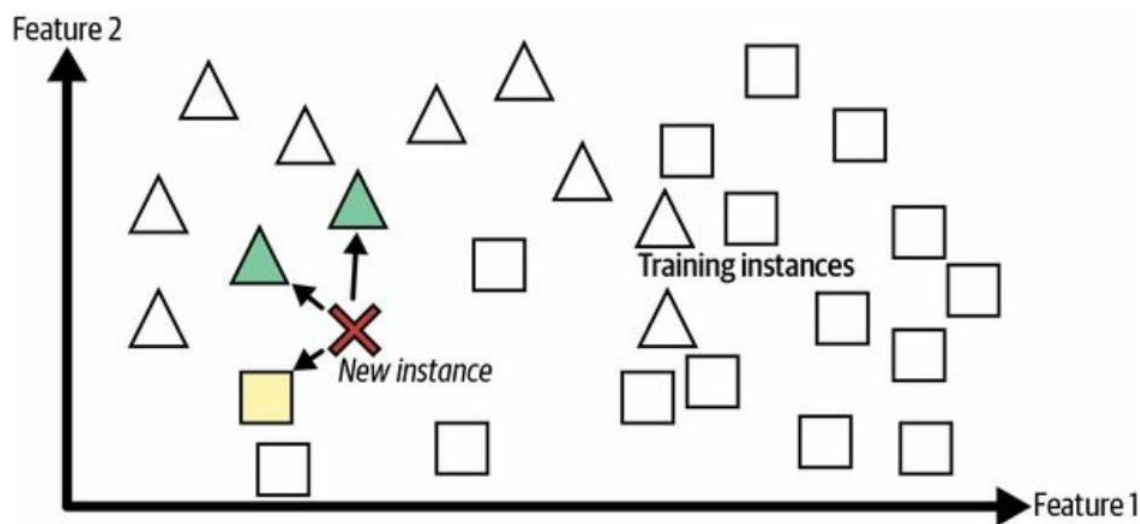
یادگیری برخط - یادگیری دسته‌ای

- در یادگیری برخط (Online Learning، Incremental Learning)، یادگیری با دریافت داده‌های جدید ادامه دارد (به صورت سریع و کم‌هزینه)



یادگیری مبتنی بر نمونه - یادگیری مبتنی بر مدل

- تصمیم‌گیری برای یک نمونه جدید تعمیم‌دهی (generalization) نامیده می‌شود که:
 - می‌تواند بر اساس نمونه‌های مشابه در مجموعه آموزشی باشد (Instance-Based Learning)
 - نیاز به معیار مناسب برای سنجش شباهت داده‌ها داریم (Measure of Similarity)
 - می‌تواند بر اساس مدلی باشد که از مجموعه آموزشی بدست می‌آید (Model-Based Learning)



شیوه ارزیابی

• تمرین: ۵ نمره

• کوئیز: ۲ نمره

• پروژه: ۳ نمره

- پیشنهاد پروژه: ۳۱ فروردین

- گزارش پیشرفت: ۳۱ اردیبهشت

- تحویل نهایی: انتهای ترم

• میان ترم: ۵ نمره

• پایان ترم: ۵ نمره

